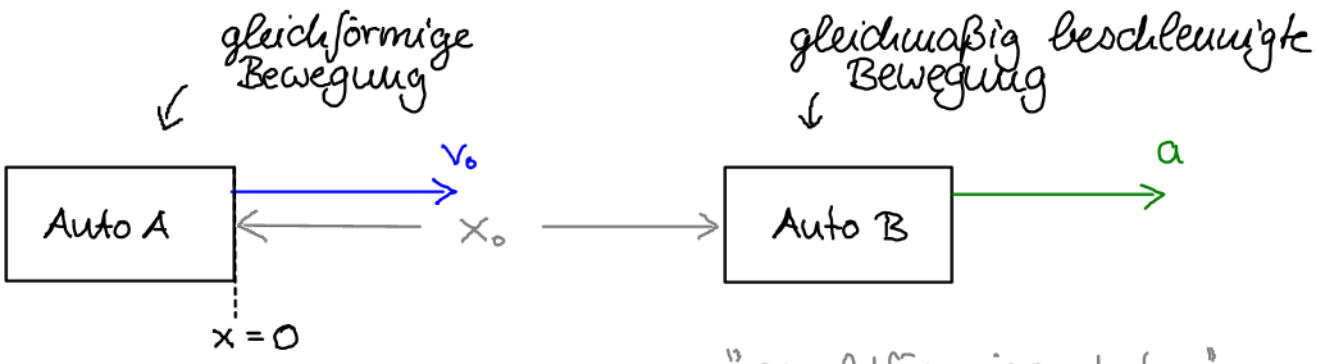
## Lösung: Autounfall




"punktförmige Autos"

a) Ortsfunktionen:

Auto A: $x_A(t) = v_0 \cdot t$

Auto B: $x_B(t) = x_0 + \frac{1}{2} a \cdot t^2$

b) Dass es nicht zu einem Auffahrunfall kommt, darf die folgende Gleichung keine Lösung haben.

$$x_A(t) = x_B(t)$$

$$\Rightarrow \quad v_0 \cdot t = x_0 + \frac{1}{2} a t^2$$

$$\Rightarrow \quad 0 = \frac{a}{2} \cdot t^2 - v_0 \cdot t + x_0$$

$$\Rightarrow \quad 0 = t^2 - \frac{2v_0}{a} \cdot t + \frac{2x_0}{a}$$

Lösungen: $t_{+/-} = \frac{v_0}{a} \pm \sqrt{\left(\frac{v_0}{a}\right)^2 - \frac{2x_0}{a}}$ ← Aufprall-zeitpunkt

D "Diskriminante"

Es existiert keine Lsg, wenn $D < 0$.

$$\Rightarrow \left(\frac{v_0}{a}\right)^2 - \frac{2x_0}{a} < 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{v_0^2}{a^2} < \frac{2x_0}{a}$$

$$\Rightarrow \quad v_0^2 < 2 a x_0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{v_0 < \sqrt{2 a x_0}}$$

nur pos. Lösung

c) Abstand der Autos

$\frac{d}{dt}$ ↘

$\Delta x(t) = x_B(t) - x_A(t)$

Relativgeschwindigkeit

$$\Delta v(t) = \Delta \dot{x}(t) = \dot{x}_B(t) - \dot{x}_A(t)$$
$$= v_B(t) - v_A(t)$$
$$= a \cdot t - v_0$$

zum Aufprallzeitpunkt $t_+$

$$v_{crash} = \Delta v(t_+) = a \cdot t_+ - v_0$$
$$= a \cdot \left( \frac{v_0}{a} \pm \sqrt{\left(\frac{v_0}{a}\right)^2 - \frac{2x_0}{a}} \right) - v_0$$
$$= \left( v_0 \pm \sqrt{v_0^2 - 2x_0 a} \right) - v_0$$
$$= \pm \sqrt{v_0^2 - 2x_0 a}$$

↑ nur positive Lösung

$$\boxed{v_{crash} = \sqrt{v_0^2 - 2x_0 a}}$$